



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ЗАТВЕРДЖЕНО
Вченою радою Національного
університету «Одеська політехніка»
протокол № 2 від 27 вересня 2022 р.

Освітня програма вводиться в дію
наказом Ректора від 27 вересня 2022 р.
№ 33 з 01 жовтня 2022 р.

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

**ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ**

Шифр – 121-0
ID в ЄДЕБО – 50636

Галузь знань
12 Інформаційні технології

Спеціальність
121 Інженерія програмного забезпечення

1 ПЕРЕДМОВА

Освітню програму розроблено на основі стандарту вищої освіти за спеціальністю «121 Інженерія програмного забезпечення» галузі знань «12 Інформаційні технології» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Стандарт затверджено і введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 29.10.2018 № 1166.

Група розробників освітньої програми

Члени групи:

Комлева Н. О., кандидат технічних наук, доцент, завідувачка кафедрою інженерії програмного забезпечення;
Зіноватна С. Л., кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інженерії програмного забезпечення;
Кунгурцев О. Б., кандидат технічних наук, професор, професор кафедри інженерії програмного забезпечення;
Любченко В. В., доктор технічних наук, професор, професор кафедри інженерії програмного забезпечення;
Оніщенко Т. В., старший викладач кафедри інженерії програмного забезпечення;
Писаренко К. О., кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інженерії програмного забезпечення;
Тройніна А. С., кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інженерії програмного забезпечення.

Особи, які були додатково залучені до розробки:

Яценко В., директор освітнього фонду компаній KeepSolid;
Костромицький А., провідний розробник ЕРАМ Україна;
Зіноватна Г., здобувач вищої освіти.

Погодження

Освітню програму розглянуто та схвалено на засіданні кафедри інженерії програмного забезпечення 13.06.2022, протокол № 14.

Освітню програму розглянуто на засіданні Ради з якості освітньої діяльності Національного університету «Одеська політехніка» 18.08.2022, протокол № 14.

Візування

Проректор

Юрій СВІНАРЬОВ

Ця освітня програма не може бути повністю або частково відтворена, тиражована та розповсюджена без дозволу Національного університету «Одеська політехніка»

2 АНОТАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Ця програма спрямована на формування компетенцій та результатів навчання відповідно до першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Освітня програма ставить за мету формування конкурентоздатних фахівців, спроможних ефективно вирішувати типові та складні професійні завдання в галузі інженерії програмного забезпечення із застосуванням теорій та методів сучасних інформаційних технологій.

3 ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

3.1 Загальна інформація

Назва освітньої програми: Інженерія програмного забезпечення.

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 50636.

Орієнтація освітньої програми: освітньо-професійна.

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський).

Відповідність рамкам кваліфікацій (РК):

Національна РК України (NQF)	– 6 рівень;
Європейська РК для навчання впродовж життя (EQF-LLL)	– 6 рівень;
РК Європейського простору вищої освіти (FQ-EHEA)	– перший цикл.

Галузь знань: 12 Інформаційні технології.

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення.

Наявність акредитації: акредитовано Міністерством освіти і науки України, сертифікат про акредитацію спеціальності серія УД №16013714, строк дії до 01.07.2023.

Ступінь вищої освіти, що присуджується випускнику: освітній ступінь «Бакалавр».

Освітня кваліфікація, що присвоюється випускнику: бакалавр з інженерії програмного забезпечення.

Документи про вищу освіту, що видаються випускнику:

диплом бакалавра;
додаток до диплома європейського зразка.

Кваліфікація в дипломі:

ступінь вищої освіти: бакалавр,
галузь знань: 12 Інформаційні технології,
спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення.

Обсяг програми: 240 кредитів ЄКТС. На базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати не більше ніж 120 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) зі спеціальностей галузі знань 12 Інформаційні технології та не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого

бакалавра (молодшого спеціаліста) за іншими спеціальностями. На основі ступеня «фаховий молодший бакалавр» заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою освітньою програмою фахової передвищої освіти.

Вимоги щодо попередньої освіти: наявність повної загальної середньої освіти або ступеня фахового молодшого бакалавра або молодшого бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Форма здобуття освіти: очна (денна), заочна.

Тривалість програми

Нормативний строк підготовки становить:

- 3 роки 10 місяців – за денною формою здобуття освіти;
- 4 роки 8 місяців – за заочною формою здобуття освіти.

У разі здобуття освіти на базі:

- ступеня фахового молодшого бакалавра;
- ступеня молодшого бакалавра;
- освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста,

строк підготовки може бути зменшений з розрахунку: 1 навчальний рік за кожні 60 кредитів ЄКТС, що отримані в межах попередньої освітньої програми та визнані і зараховані в межах цієї освітньої програми.

Строк перепідготовки з іншої спеціальності становить 1–2 роки.

Мова викладання: українська.

Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми: кафедра інженерії програмного забезпечення.

Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми:

<https://op.edu.ua/education/programs/bac-121-0>.

Термін дії освітньої програми: 2022–2027 роки.

Сфера застосування освітньої програми

Програма розповсюджується на здобувачів вищої освіти з нормативним терміном завершення навчання у:

- 2026 році – за денною формою здобуття освіти;
- 2027 році – за заочною формою здобуття освіти.

3.2. Характеристика програми

3.2.1 Опис предметної області

Об'єкти вивчення та діяльності:

програмне забезпечення, процеси, інструментальні засоби та ресурси розробки, супроводження та забезпечення якості програмного забезпечення.

Цілі навчання:

підготовка фахівців, здатних ставити і розв'язувати завдання, що пов'язані з розробкою, супроводженням та забезпеченням якості програмного забезпечення.

Теоретичний зміст предметної області:

базові математичні, інформаційні, фізичні, економічні положення щодо створення і супроводження програмного забезпечення; основи доменного аналізу, моделювання, проектування, конструювання, супроводження програмного забезпечення.

Методи, методики та технології:

методи та технології розробки програмного забезпечення; збирання, обробки та інтерпретації результатів досліджень з інженерії програмного забезпечення.

Інструменти та обладнання:

програмно-апаратні та інструментальні засоби розробки, супроводження та експлуатації програмного забезпечення.

3.2.2 Фокус освітньої програми

Фахова освіта з інженерії програмного забезпечення з акцентом на здатності визначати вимоги, розробляти структуру програмних систем, проектувати інтерфейси, виконувати розробку та тестування прикладного програмного забезпечення, зокрема, систем штучного інтелекту та інтелектуальних систем, з метою задоволення вимог споживачів.

Ключові слова: аналіз вимог, проектування, розробка, тестування та супроводження програмного забезпечення, інтелектуальний аналіз даних.

3.2.3 Особливості та відмінності програми

Особливість програми полягає в вивченні різноманітних методів та технологій, а також сучасних програмних інструментів для проектування, розробки, тестування та супроводження програмного забезпечення, зокрема веб, мобільних та ігрових застосувань. Освітня програма містить міждисциплінарні проекти, виконання яких сприяє інтеграції та взаємопроникненню освітніх компонент та формуванню професійного мислення у майбутніх фахівців в галузі інженерії програмного забезпечення. Також передбачено виконання командних проектів, що сприяє набуттю гнучких соціальних навичок.

3.2.4 Додаткові можливості програми

Здобувачі вищої освіти за цією освітньою програмою мають можливість брати участь в програмах міжнародної академічної мобільності (тривалістю 1 або 2 семестри), яка реалізується англійською, німецькою, польською, іспанською мовами.

Здобувачі вищої освіти мають можливість додатково до обсягу освітньої програми пройти курс військової підготовки в обсязі 29 кредитів ЄКТС на кафедрі військової підготовки офіцерів запасу Національного університету «Одеська політехніка».

3.3 Особливості реалізації програми

3.3.1 Підходи до викладання та навчання

Викладання проводиться з дотриманням принципів академічної свободи у вигляді: лекцій, практичних та лабораторних робіт, консультацій; у формі самостійної роботи, практичної підготовки, контрольних заходів.

Навчання студентоцентроване, проведення самостійних та групових досліджень, участь у міждисциплінарних проектах, індивідуальна робота, підготовка кваліфікаційної роботи.

3.3.2 Система оцінювання

Система оцінювання ґрунтується на принципах ЄКТС та здійснюється за 100-бальною шкалою.

Оцінка за шкалою університету	Оцінка за шкалою ЄКТС	Оцінка за національною шкалою	
		Екзамени та диференційовані заліки	Заліки
90–100	A	Відмінно	Зараховано
82–89	B	Добре	
75–81	C		
67–74	D	Задовільно	
60–66	E		
35–59	FX	Незадовільно	Не зараховано
0–34	F		

Кожний навчальний семестр містить два модульних контролі. Кожний модульний контроль оцінюється у максимально можливих 50 балів.

Якщо підсумковою формою контролю є залік, то підсумкова оцінка формується як накопичувальна за результатами оцінювання всіх навчальних елементів, які заплановані на семестр для виконання здобувачами вищої освіти. Оцінку «зараховано» отримують здобувачі вищої освіти, які виконали всі навчальні елементи не менш, ніж на 60 %.

До екзамену допускаються здобувачі, які виконали всі види навчальних елементів навчальної дисципліни на не менш, ніж 60 %.

Критерії оцінювання кожного навчального елемента визначені в робочій програмі навчальної дисципліни і доводяться до відома здобувачів на першому в семестрі занятті відповідно до положення про робочу програму навчальної дисципліни.

Оприлюднення змісту навчальної дисципліни та критеріїв оцінювання здійснюється через силабуси дисциплін, які розміщені на офіційному вебсайті університету.

Здобувачі зобов'язані дотримуватись принципів академічної доброчесності при виконанні модульних контрольних робіт, поточних контрольних завдань, індивідуальних завдань з дисципліни.

3.3.3 Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове забезпечення

Освітню програму забезпечують: докторів наук – 2, кандидатів наук – 13. Відсоток НПП, залучених до викладання навчальних дисциплін за освітньою програмою, які мають відповідні наукові ступені, становить 83%.

Матеріально-технічне та програмне забезпечення

Освітній процес відбувається в аудиторіях та лабораторіях, обладнаних аудіовізуальною апаратурою і необхідними технічними засобами. Зокрема, в навчальному процесі використовуються 2 комп'ютерні класи з безкоштовним доступом до ресурсів мережі Internet та ліцензованим програмним забезпеченням Windows 10 Education, Windows 8 Server, Adobe Acrobat Pro.

Інформаційно-методичне забезпечення

Здобувачі освіти мають доступ до книжкового фонду науково-технічної бібліотеки, електронної бібліотеки, електронного каталогу, читальних залів з безкоштовною зоною Wi-Fi, баз даних SCOPUS та Web of Science з комп'ютерів локальної мережі

університету. Система дистанційного навчання і консультування забезпечується завдяки платформам й інструментам Google які мають розширений корпоративний функціонал, продуктам Microsoft. Доступ до всіх бібліотечних баз надається користувачам внутрішньої мережі університету.

Усі дисципліни супроводжуються електронними курсами авторської розробки на платформі el.ori.ua. Також ряд освітніх компонент викладається на основі розроблених та опублікованих підручників. Так, освітня компонента «Аналіз вимог до програмного забезпечення» базується на матеріалах підручника: Кунгурцев, О. Б., Зіноватна, С. Л.; «Людино-машинна взаємодія» на основі підручника: В.А. Крісілова. При викладанні дисциплін «Об'єктно-орієнтоване програмування на C++» та «Алгоритми та структури даних» використовується підручник авторів Трофименко О.Г., Прокоп Ю.В., Логінова Н.І., Задерейко О.В. Освітня компонента «Бази даних» викладається на основі навчального посібника Трофименко О. Г., Прокоп Ю. В., Логінова Н. І., Копитчук І. М.

3.3.4 Академічна мобільність

Загальна інформація

Академічна мобільність в університеті заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС.

Академічна мобільність регламентується Постановою КМУ № 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» від 12 серпня 2015 року та положенням університету про порядок реалізації права на академічну мобільність.

Міжнародна академічна мобільність

Міжнародна академічна мобільність реалізується здобувачами вищої освіти за освітньою програмою у партнерських закладах вищої освіти та наукових установах поза межами України.

У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі спільних договорів між Національним університетом «Одеська політехніка» та університетами-партнерами: академічна співпраця та обмін з Політехнічним університетом Каталонії, Іспанія (№151-006 від 12.05.2017), договір про співробітництво з Вищою технічною школою в м.Катовіце, Польща (№168-06).

Внутрішня академічна мобільність

Внутрішня академічна мобільність реалізується здобувачами вищої освіти за освітньою програмою у партнерських закладах вищої освіти та наукових установах в межах України.

3.3.5 Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

Іноземні здобувачі вищої освіти та особи без громадянства навчаються на загальних умовах з обов'язковим вивченням в межах освітньої програми дисципліни «Українська мова як іноземна» в обсязі 6–12 кредитів ЄКТС.

3.4 Академічні та професійні права випускників

3.4.1 Академічні права випускників

Здобуття освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти (системі освіти дорослих), підвищення кваліфікації.

3.4.2 Працевлаштування випускників

КП 3121 Фахівець з інформаційних технологій;

КП 3121 Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення;

КП 3121 Фахівець з розроблення комп'ютерних програм.

3.5 Перелік компетентностей випускника

Інтегральна компетентність

Здатність особи розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми інженерії програмного забезпечення, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, із застосуванням теорії та методів інформаційних технологій.

Загальні компетентності

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК03. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК04. Здатність спілкуватися іноземною мовою як усно, так і письмово.

ЗК05. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК07. Здатність працювати в команді.

ЗК08. Здатність діяти на основі етичних міркувань.

ЗК09. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

ЗК10. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

ЗК11. Здатність реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК12. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

СК1. Здатність ідентифікувати, класифікувати та формулювати вимоги до програмного забезпечення.

СК2. Здатність брати участь у проектуванні програмного забезпечення, включаючи проведення моделювання (формальний опис) його структури, поведінки та процесів функціонування.

СК3. Здатність розробляти архітектури, модулі та компоненти програмних систем.

СК4. Здатність формувати та забезпечувати вимоги щодо якості програмного забезпечення у відповідності з вимогами замовника, технічним завданням та стандартами.

СК5. Здатність дотримуватися специфікацій, стандартів, правил і рекомендацій в професійній галузі при реалізації процесів життєвого циклу.

СК6. Здатність аналізувати, вибирати і застосовувати методи і засоби для забезпечення інформаційної безпеки (в тому числі кібербезпеки).

СК7. Володіння знаннями про інформаційні моделі даних, здатність створювати програмне забезпечення для зберігання, видобування та опрацювання даних.

СК8. Здатність застосовувати фундаментальні і міждисциплінарні знання для успішного розв'язання завдань інженерії програмного забезпечення.

СК9. Здатність оцінювати і враховувати економічні, соціальні, технологічні та екологічні чинники, що впливають на сферу професійної діяльності.

СК10. Здатність накопичувати, обробляти та систематизувати професійні знання щодо створення і супроводження програмного забезпечення та визнання важливості навчання протягом всього життя.

СК11. Здатність реалізовувати фази та ітерації життєвого циклу програмних систем та інформаційних технологій на основі відповідних моделей і підходів розробки програмного забезпечення.

СК12. Здатність здійснювати процес інтеграції системи, застосовувати стандарти і процедури управління змінами для підтримки цілісності, загальної функціональності і надійності програмного забезпечення.

СК13. Здатність обґрунтовано обирати та освоювати інструментарій з розробки та супроводження програмного забезпечення.

СК14. Здатність до алгоритмічного та логічного мислення

СК15. Здатність формувати нові конкурентоспроможні ідеї й реалізовувати їх у проектах.

СК16. Здатність використовувати знання у системах штучного інтелекту (СШІ); принципів побудови СШІ, зокрема, експертних систем; технологій побудови інтелектуальних систем, представлення їх в загальній структурі ІТ.

3.6 Програмні результати навчання

ПРН01. Аналізувати, цілеспрямовано шукати і вибирати необхідні для вирішення професійних завдань інформаційно-довідкові ресурси і знання з урахуванням сучасних досягнень науки і техніки.

ПРН02. Знати кодекс професійної етики, розуміти соціальну значимість та культурні аспекти інженерії програмного забезпечення і дотримуватись їх в професійній діяльності.

- ПРН03. Знати основні процеси, фази та ітерації життєвого циклу програмного забезпечення.
- ПРН04. Знати і застосовувати професійні стандарти і інші нормативно-правові документи в галузі інженерії програмного забезпечення.
- ПРН05. Знати і застосовувати відповідні математичні поняття, методи доменного, системного і об'єктно-орієнтованого аналізу та математичного моделювання для розробки програмного забезпечення.
- ПРН06. Вміти вибирати та використовувати відповідні задачі методологію створення програмного забезпечення.
- ПРН07. Знати і застосовувати на практиці фундаментальні концепції, парадигми і основні принципи функціонування мовних, інструментальних і обчислювальних засобів інженерії програмного забезпечення.
- ПРН08. Вміти розробляти людино-машинний інтерфейс.
- ПРН09. Знати та вміти використовувати методи та засоби збору, формулювання та аналізу вимог до програмного забезпечення.
- ПРН10. Проводити передпроектне обстеження предметної області, системний аналіз об'єкта проектування.
- ПРН11. Вибирати вихідні дані для проектування, керуючись формальними методами опису вимог та моделювання.
- ПРН12. Застосовувати на практиці ефективні підходи щодо проектування програмного забезпечення.
- ПРН13. Знати і застосовувати методи розробки алгоритмів, конструювання програмного забезпечення та структур даних і знань.
- ПРН14. Застосовувати на практиці інструментальні програмні засоби доменного аналізу, проектування, тестування, візуалізації, вимірювань та документування програмного забезпечення.
- ПРН15. Мотивовано обирати мови програмування та технології розробки для розв'язання завдань створення і супроводження програмного забезпечення.
- ПРН16. Мати навички командної розробки, погодження, оформлення і випуску всіх видів програмної документації.
- ПРН17. Вміти застосовувати методи компонентної розробки програмного забезпечення.
- ПРН18. Знати та вміти застосовувати інформаційні технології обробки, зберігання та передачі даних.
- ПРН19. Знати та вміти застосовувати методи верифікації та валідації програмного забезпечення.
- ПРН20. Знати підходи щодо оцінки та забезпечення якості програмного забезпечення.
- ПРН21. Знати, аналізувати, вибирати, кваліфіковано застосовувати засоби забезпечення інформаційної безпеки (в тому числі кібербезпеки) і цілісності даних відповідно до розв'язуваних прикладних завдань та створюваних програмних систем.
- ПРН22. Знати та вміти застосовувати методи та засоби управління проектами.
- ПРН23. Вміти документувати та презентувати результати розробки програмного забезпечення.

- ПРН24. Вміти проводити розрахунок економічної ефективності програмних систем.
- ПРН25. Здатність планувати, здійснювати та розвивати комунікації в команді та з зацікавленими сторонами.
- ПРН26. Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію через точність аргументації.
- ПРН27. Здатність спілкуватися з колегами, клієнтами, партнерами щодо конкретних питань моделювання, проектування та програмування комп'ютерних систем
- ПРН28. Здатність використовувати знання у системах штучного інтелекту (СШІ), принципів побудови СШІ, зокрема, експертних систем.
- ПРН29. Здатність використовувати знання з технологій побудови інтелектуальних систем, представлення їх в загальній структурі ІТ.
- ПРН30. Здатність використовувати системи штучного інтелекту для розв'язання прикладних задач у різних предметних галузях.
- ПРН31. Здатність проектувати системи штучного інтелекту, експертні системи.
- ПРН32. Здатність до ефективної роботи в команді.

4 ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ

4.1 Розподіл кредитів ЄКТС між освітніми компонентами

№ з/п	Групи освітніх компонентів	Кількість кредитів ЄКТС / %		
		Обов'язкова частина	Вибіркова частина	Всього за весь термін навчання
1	Навчальні дисципліни загальної підготовки	34,5 / 14,4%	12 / 5%	46,5 / 19,4%
2	Навчальні дисципліни професійної підготовки	123 / 51,2%	49,5 / 20,6%	172,5 / 71,8%
3	Курсові проекти	6 / 2,5%	Немає	6 / 2,5%
4	Практична підготовка	9 / 3,8%	Немає	9 / 3,8%
5	Атестація	6 / 2,5%	Немає	6 / 2,5%
Всього за весь термін навчання		178,5 / 74,4%	61,5 / 25,6%	240 / 100%

4.2 Обов'язкова частина

4.2.1 Освітні компоненти

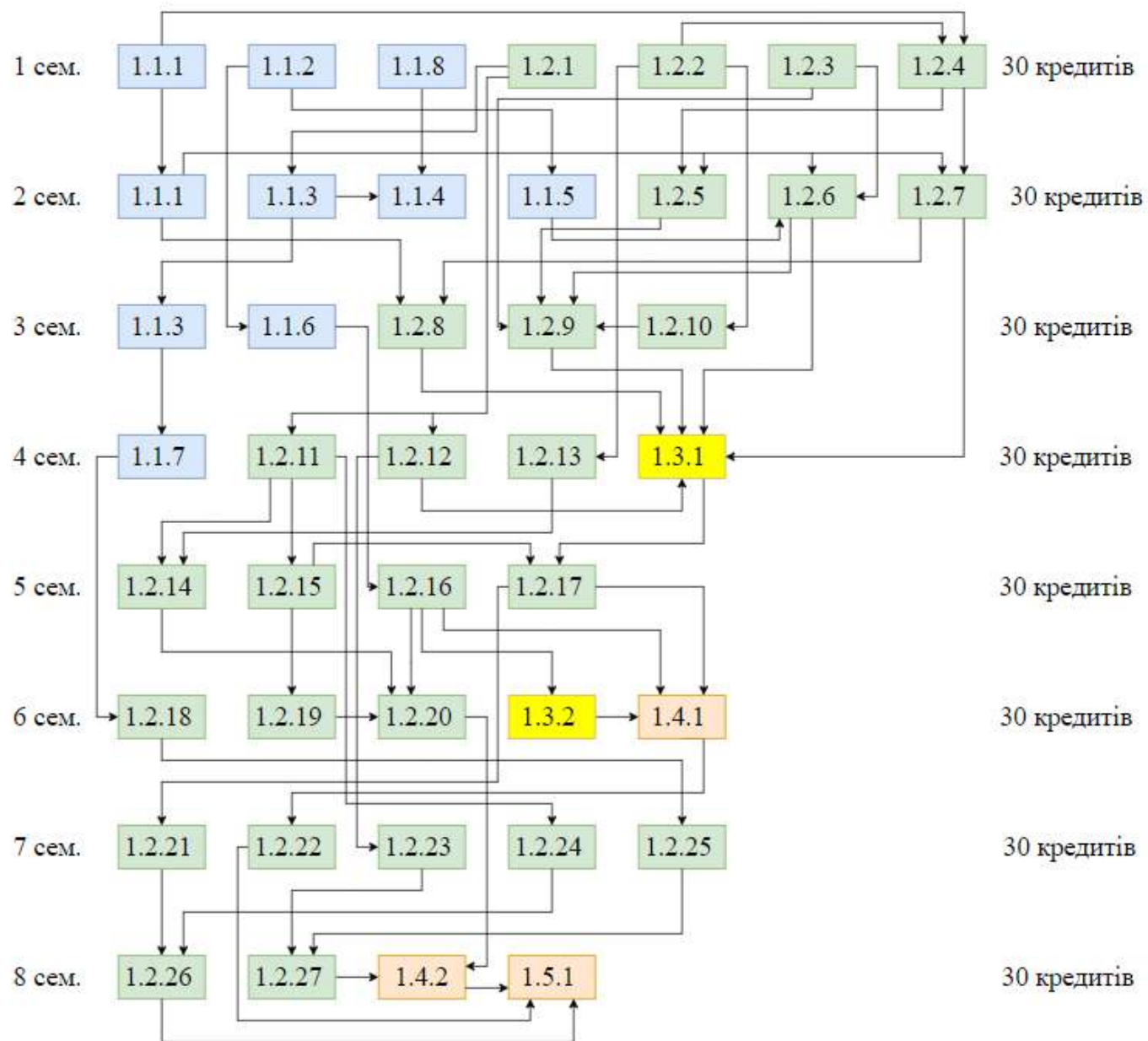
№ з/п	Освітні компоненти	Індивідуальне завдання	Форма контролю	Кількість кредитів ЄКТС
1	2	3	4	5
1.1. Навчальні дисципліни загальної підготовки				
1.1.1	Іноземна мова ¹		Залік Екзамен	6
1.1.2	Історія України та української культури	РР	Залік	3
1.1.3	Вища математика		Екзамен Екзамен	9
1.1.4	Основи сучасної фізики для інформаційних технологій		Залік	4,5
1.1.5	Українська мова (за професійним спрямуванням) ¹		Залік	3
1.1.6	Філософія	РР	Залік	3
1.1.7	Теорія ймовірності та математична статистика		Залік	3
1.1.8	Фізичне виховання		Залік	3
1.1.9	Іноземна мова ²		Екзамен	3
1.1.10	Українська мова як іноземна ²		Залік Екзамен	6
Всього за групою				34,5
1.2. Навчальні дисципліни професійної підготовки				
1.2.1	Комп'ютерна дискретна математика		Екзамен	4,5
1.2.2	Організація даних в обчислювальних системах	РГР	Залік	6
1.2.3	Основи програмної інженерії		Залік	4,5
1.2.4	Основи програмування		Екзамен	6
1.2.5	Програмування з використанням Python		Екзамен	4,5
1.2.6	Аналіз вимог до програмного забезпечення		Залік	4,5

1.2.7	Об'єктно-орієнтоване програмування на C++		Екзамен	6
1.2.8	Об'єктно-орієнтоване програмування на Java	КР	Екзамен	6
1.2.9	Конструювання програмного забезпечення		Екзамен	4,5
1.2.10	Теорія формальних граматики і трансляції		Екзамен	4,5
1.2.11	Алгоритми та структури даних		Залік	3
1.2.12	Бази даних		Екзамен	4,5
1.2.13	Архітектура комп'ютера та організація комп'ютерних мереж		Екзамен	4,5
1.2.14	Операційні системи		Екзамен	4,5
1.2.15	Якість програмного забезпечення та тестування	РГР	Екзамен	4,5
1.2.16	Гнучкі методології розробки програмного забезпечення	РГР	Залік	4,5
1.2.17	Архітектура та проектування програмного забезпечення	РГР	Екзамен	4,5
1.2.18	Штучний інтелект та методи машинного навчання		Екзамен	4,5
1.2.19	Людино-машинна взаємодія		Екзамен	4,5
1.2.20	Супровід програмного забезпечення		Залік	3
1.2.21	Моделювання програмного забезпечення та патерни проектування	РГР	Екзамен	4,5
1.2.22	Менеджмент проектів програмного забезпечення		Екзамен	4,5
1.2.23	Сховища даних та OLAP-системи		Екзамен	4,5
1.2.24	Безпека програм та даних		Залік	3
1.2.25	Інтелектуальний аналіз даних		Екзамен	4,5
1.2.26	Професійна практика програмної інженерії	РГР	Залік	4,5
1.2.27	Аналіз великих даних		Екзамен	4,5
				123
1.3 Курсові проекти				
1.3.1	Розробка інформаційних систем		Захист	3
1.3.2	Інженерія програмних систем		Захист	3
<i>Всього за групою</i>				6
1.4 Практична підготовка				
1.4.1	Виробнича практика		Диф.залік	3
1.4.2	Переддипломна практика		Диф.залік	6
<i>Всього за групою</i>				9
1.5 Атестація				
1.5.1	Кваліфікаційна робота		Захист	6
Загальний обсяг обов'язкових освітніх компонентів				178,5

1 Не вивчається іноземними здобувачами

2 Вивчається тільки іноземними здобувачами

4.2.2 Структурно-логічна схема ОП



4.2.3 Матриця відповідності програмних результатів навчання програмним компетентностям

Програмні результати навчання	Загальні компетентності												Спеціальні компетентності															
	ЗК1	ЗК2	ЗК3	ЗК4	ЗК5	ЗК6	ЗК7	ЗК8	ЗК9	ЗК10	ЗК11	ЗК12	СК1	СК2	СК3	СК4	СК5	СК6	СК7	СК8	СК9	СК10	СК11	СК12	СК13	СК14	СК15	СК16
ПРН1			+	+	+	+														+		+						
ПРН2		+						+	+	+	+	+					+				+							
ПРН3																							+	+				
ПРН4																+	+							+				
ПРН5	+	+												+	+						+					+		
ПРН6		+																				+	+					
ПРН7	+	+																+		+			+					
ПРН8													+									+						
ПРН9		+	+										+															
ПРН10													+															
ПРН11														+														
ПРН12														+	+													
ПРН13	+	+													+				+							+		
ПРН14		+	+											+	+	+									+			
ПРН15																						+	+		+			
ПРН16			+	+			+	+		+														+				
ПРН17							+																					
ПРН18		+				+													+						+			
ПРН19		+														+												
ПРН20		+														+					+							
ПРН21																		+	+			+						
ПРН22			+				+			+													+					
ПРН23			+	+																								
ПРН24		+								+											+							
ПРН25																											+	
ПРН26																											+	
ПРН27																											+	
ПРН28																												+
ПРН29																												+
ПРН30																												+
ПРН31																												+
ПРН32	+	+					+																				+	

4.2.4 Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними освітніми компонентами ОП

Програмні результати навчання	Номери освітніх компонентів																																								
	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6	1.1.7	1.1.8	1.2.1	1.2.2	1.2.3	1.2.4	1.2.5	1.2.6	1.2.7	1.2.8	1.2.9	1.2.10	1.2.11	1.2.12	1.2.13	1.2.14	1.2.15	1.2.16	1.2.17	1.2.18	1.2.19	1.2.20	1.2.21	1.2.22	1.2.23	1.2.24	1.2.25	1.2.26	1.2.27	1.3.1	1.3.2	1.4.1	1.4.2	1.5.1	
ПРН1	+		+	+	+		+														+	+						+						+	+					+	
ПРН2		+						+						+						+								+						+				+	+	+	
ПРН3																							+	+					+	+	+						+	+	+		
ПРН4											+				+	+						+					+					+			+						
ПРН5			+			+	+		+	+	+				+	+	+	+	+		+	+			+				+		+						+	+	+	+	+
ПРН6																								+					+	+	+							+	+	+	+
ПРН7			+	+		+	+		+									+			+	+			+				+				+			+	+	+	+	+	
ПРН8																											+										+			+	
ПРН9					+									+			+													+							+		+	+	
ПРН10														+			+													+							+				
ПРН11																	+		+						+					+							+				
ПРН12											+				+	+	+		+						+				+							+					
ПРН13			+						+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+					+	+					+				+			+	+	+
ПРН14					+		+				+	+	+		+	+	+						+	+	+				+					+			+		+	+	+
ПРН15											+							+						+					+					+		+		+	+	+	+
ПРН16	+				+																			+											+						
ПРН17																								+																	
ПРН18										+	+								+	+	+											+		+		+	+		+	+	
ПРН19							+																+															+	+	+	
ПРН20							+							+									+															+	+	+	
ПРН21																						+										+	+							+	
ПРН22																								+					+							+	+	+	+	+	
ПРН23	+				+																			+												+	+				
ПРН24							+							+																	+								+	+	
ПРН25					+						+													+						+										+	
ПРН26		+				+					+													+						+					+					+	
ПРН27					+																			+					+						+					+	
ПРН28																											+							+							
ПРН29																											+								+						
ПРН30																											+								+						
ПРН31																											+								+						
ПРН32								+																+															+		

4.3 Вибіркова частина

Обсяг вибірових освітніх компонентів за весь строк навчання за освітньою програмою становить не менше 25 % від загального обсягу кредитів ЄКТС.

Здобувачі вищої освіти можуть обирати освітні компоненти для формування індивідуальної освітньої траєкторії з каталогів вибірових освітніх компонентів або з навчальних планів інших діючих освітніх програм. Вибір освітніх компонентів здобувачами здійснюється відповідно до порядку формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачами вищої освіти в університеті.

5 АТЕСТАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Форма атестації: публічний захист кваліфікаційної роботи.

Вимоги до кваліфікаційної роботи

Кваліфікаційна робота передбачає розв'язання спеціалізованого завдання або практичної задачі інженерії програмного забезпечення, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, із застосуванням теорій та методів інформаційних технологій.

Обсяг роботи – до 80 сторінок.

Робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації, фальсифікацій.

Усі роботи перевіряються на академічний плагіат згідно встановленої в університеті процедури та розміщуються у репозитарії університету.

6 СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти функціонує в університеті відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про освіту», «Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти, національного стандарту «Системи управління якістю» ДСТУ ISO 9001:2015 та професійних стандартів.

1. Принципи і процедури забезпечення якості вищої освіти встановлені в «Політиці університету в сфері якості» (<https://op.edu.ua/document/10107>) та «Положенні про систему внутрішнього забезпечення якості» (<https://op.edu.ua/document/8818>), «Положенні про центр із забезпечення якості вищої освіти» (<https://op.edu.ua/document/8852>), «Положенні про Раду з якості освітньої діяльності в Національному університеті «Одеська політехніка» (<https://op.edu.ua/document/8817>).

2. Моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм здійснюється відповідно до «Процедури з розроблення освітніх програм» (<https://op.edu.ua/document/3355>).

3. Результати щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти та НПП відповідно до «Положення про щорічне оцінювання науково-педагогічних і педагогічних працівників Одеської політехніки» (<https://op.edu.ua/document/7233>), «Процедури організації моніторингу оцінювання здобувачів вищої освіти та аналізу освітньої діяльності» (<https://op.edu.ua/document/2536>) оприлюднено за посиланням: <https://op.edu.ua/about/reports>.

4. Підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників відбувається у відповідності до «Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» (<https://op.edu.ua/document/2518>).

5. Науково-педагогічним працівникам університету забезпечується можливість підвищити кваліфікацію та пройти стажування в Центрі дистанційної освіти або в Центрі педагогічної майстерності університету <https://op.edu.ua/quality/pedagogic-master>.

6. Організація освітнього процесу відбувається у відповідності до «Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті «Одеська політехніка» (<https://op.edu.ua/document/9419>); процедури вибору дисциплін визначено в «Положенні про порядок організації вивчення вибірових освітніх компонентів» (<https://op.edu.ua/document/3354>), самостійна робота здобувачів забезпечується відповідно до «Положення про робочу програму навчальної дисципліни» (<https://op.edu.ua/document/2549>) та унормовується відповідно до «Положення про самостійну роботу здобувачів вищої освіти» (<https://op.edu.ua/document/2294>).

7. Ефективне управління освітнім процесом забезпечується за допомогою широко розвиненої інформаційної системи університету (<https://is.op.edu.ua>).

8. Освітні програми розміщені в «Каталозі освітніх програм» (<https://op.edu.ua/education/programs>).

9. Перевірка на академічний плагіат відбувається у відповідності до «Порядку перевірки навчальних, кваліфікаційних, навчально-методичних та наукових робіт на унікальність та наявність академічного плагіату» (<https://op.edu.ua/document/2754>).

10. Для осіб з особливими потребами створено групи психологічно-педагогічного супроводу інклюзивного навчання (<https://op.edu.ua/document/2542>).

11. В університеті діє «Антикорупційна програма запобігання та виявлення корупції» (<https://op.edu.ua/document/8518>).